第34卷 第10期
2013年10月

太 阳 能 学 报
ACTA ENERGIAE SOLARIS SINICA

Vol. 34, No. 10
Oct., 2013

文章编号:0254-0096(2013)10-1768-07

阴影条件下光伏组件旁路二极管优化配置研究

李善寿[1,2], 张 兴[1], 谢 东[1], 赵 为[3]

(1. 合肥工业大学 电气工程与自动化学院, 合肥 230009; 2. 安徽建筑工业学院 电子与信息工程学院, 合肥 230601;
3. 阳光电源股份有限公司, 合肥 230088)

摘 要: 基于对阴影条件下光伏组件工作过程的分析,建立了适用于分析阴影条件下光伏组件输出特性的数学模型;针对典型旁路二极管配置方式存在的不足,提出一种"层叠式"旁路二极管配置方法;通过引入不同阴影模式的权重因子,得到阴影条件下的最优配置方案。理论分析及仿真结果表明,新配置方法能有效提高光伏组件在阴影条件下的输出效率。

关键词: 光伏组件; 旁路二极管; 优化配置; 失配功率损失

中图分类号: TM914.4 文献标识码: A

0 引 言

阴影问题是光伏阵列运行过程中不可避免的关键问题之一,是影响光伏发电效率的重要原因。为光伏组件配置旁路二极管是解决阴影问题的一个基本方法,旁路二极管在减轻"热斑效应"强度的同时,还可减少阴影条件下光伏阵列的输出功率损失[1,2]。因此,研究光伏组件旁路二极管的优化配置问题,对提高系统的可靠性、提高光伏组件的输出效率具有重要的理论和实践意义。

旁路二极管的配置问题已经受到学术界的广泛关注,但至今尚未得到根本解决。文献[1,2]结合功率损失和热斑效应问题,分析了旁路二极管的工作机理,但未研究不同配置方式对输出的影响。文献[3]分析了一体化太阳电池在改进光伏组件输出特性方面的作用,但未考虑旁路二极管导通损耗带来的负面影响。文献[4,5]针对旁路二极管的两种典型配置方式进行对比,分析两种方式各自的优点和不足,但未给出改进方法。文献[6]针对旁路二极管的优化配置问题,给出特定阴影模式下的最优旁路二极管配置方案,但作者未考虑不同阴影模式对配置方案的影响。

本文在相关研究的基础上,建立适用于分析阴影条件下光伏组件输出特性的数学模型;基于对光伏组件内各种损耗的分析,结合典型旁路二极管配置方式的不足,提出并研究一种新的旁路二极管配置方法,通过引入不同阴影模式的权重因子,研究不同阴影条件下的优化配置方案。

1 太阳电池模型与工作特性分析

1.1 太阳电池模型

太阳电池的单二极管模型[7]如图1所示。太阳电池端电压和输出电流之间的约束关系[7]为:

$$I = I_{ph} - I_o \times \left(\exp\left(\frac{q(V + R_S I)}{nkT}\right) - 1\right) - \frac{(V + R_S I)}{R_P} \tag{1}$$

式中, I_{ph}——太阳电池的光生电流; I_o——二极管的反向饱和电流; q——电子电荷量, $q = 1.6022 \times 10^{-19}$ C; R_P——等效并联电阻; R_S——等效串联电阻; I、V——分别是太阳电池的输出电流和端口电压; k——Boltzmann 常数, $k = 1.38065 \times 10^{-23}$ J/K; n——二极管理想因子。其中,图1中 I_d 为流过 p-n 结等效体二极管 D_1 的电流; I_p 为流过并联电阻 R_P 的电流。

收稿日期: 2011-08-23
基金项目: 安徽省科技攻关重点项目(1201a0201004); 安徽高校省级自然科学研究项目(KJ2013B050)
通讯作者: 张 兴(1963—), 男, 博士、教授、博士生导师, 主要从事电力电子传动、新能源发电等方面的研究。honglf@ustc.edu.cn

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

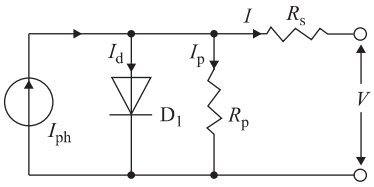

图 1　太阳电池等效电路图

Fig. 1　Equivalent circuit of solar cell

1.2　阴影条件下太阳电池工作特性

太阳电池的伏安特性曲线如图 2 所示。其中第二象限表示太阳电池在阴影条件下的输出特性。由图 1 所示等效电路可知，当太阳电池的输出电流 I 大于光生电流 I_{ph} 时，将有反向电流流过 D_1 和 R_P，太阳电池输出电压 V 也将变为负值，太阳电池等效模型中的电流源 I_{ph}、二极管 D_1 和并联电阻 R_P 都将变为耗能状态，从而出现热斑效应现象，如图 2 中的耗能区 Ⅰ 所示；如果太阳电池两端的反向电压继续升高到超过击穿电压 $-U_{bo}$ 时，太阳电池将因被击穿而损坏，如图 2 中击穿区所示。为减轻太阳电池发热程度，避免太阳电池因受热而损坏，在实际应用中通常采用并联旁路二极管的方法来限制太阳电池进入耗能区 Ⅰ 的深度。所以，在研究旁路二极管的优化配置问题前，必须先研究由旁路二极管和太阳电池串构成的光伏组件的输出特性。

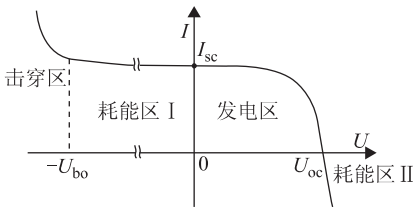

图 2　太阳电池输出特性曲线图

Fig. 2　Output characteristics curve of photovoltaic cell

2　阴影条件下光伏组件输出特性建模

在无阴影的条件下，光伏组件及光伏阵列具有与太阳电池相似的输出数学模型[6,7]。阴影条件的复杂性决定了难以为阴影条件下的光伏组件和光伏阵列建立统一数学模型。图 3 所示的由旁路二极管和太阳电池串构成的光伏子串是构成光伏组件的基本结构，其输出特性是光伏组件和光伏阵列输出特性的基础，所以阴影条件下光伏组件的建模问题可归结为光伏子串的建模问题。

假设图 3 所示光伏子串中无阴影的太阳电池的

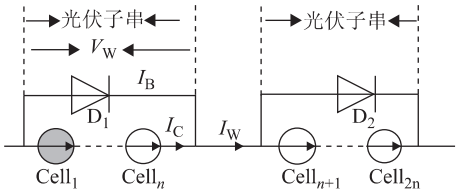

图 3　光伏子串示意图

Fig. 3　Substring schemes of photovoltaic module

光生电流为 I_{ph}，则阴影强度[8]为 $\gamma_s^i = 1 - \frac{G^i}{G_{max}}$ 的太阳电池的光生电流为：

$$I_{ph}^i = (1 - \gamma_s^i) I_{ph} \tag{2}$$

式中，i ——太阳电池的编号；G_{max} ——无遮荫光源辐照度；G^i ——遮荫部分的光源辐照度；下标 s——阴影。

由于光伏子串中串联的太阳电池流过的电流相同，所以串联太阳电池的输出电流 I_C 由阴影强度最强的太阳电池决定。若阴影强度最强的太阳电池的光生电流用 $I_{ph}^{min} = \min\limits_{1 \leqslant i \leqslant n}(I_{ph}^i)$ 表示，则当图 3 所示光伏子串输出电流 $I_W > I_{ph}^{min}$ 时，被遮荫的太阳电池将承受反向电压。若 I_W 继续增加，被遮荫的太阳电池两端的反向电压会迅速升高。若光伏子串中所有太阳电池两端的电压之和小于一定值（如 0.3V）时，旁路二极管将会导通。若忽略太阳电池等效电路模型中并联电阻 R_p 及二极管反向漏电流 I_o 的影响，则当 $I_W > I_{ph}^{min}$ 时，光伏子串中的旁路二极管就会立即导通。上述工作过程可表述为：

$$I_c = \begin{cases} I_W & I_W \leqslant I_{ph}^{min} \\ I_{ph}^{min} & I_W > I_{ph}^{min} \end{cases} \tag{3}$$

$$I_B = I_W - I_c \tag{4}$$

由太阳电池的等效电路模型及二极管伏安特性可得，各太阳电池的输出电压可表示为：

$$V_c^i = \frac{nkT}{q}\ln\left(\frac{I_{ph}^i - I_c}{I_0} + 1\right) - R_s^i I_c \tag{5}$$

式中，下标 c——太阳电池单元。

光伏子串的端电压，即输出电压可表示为：

$$V_W = \begin{cases} \sum\limits_{i=1}^{n} V_c^i & I_W \leqslant I_{ph}^{min} \\ -\frac{nkT}{q}\ln\left(\frac{I_B}{I_{oB}} + 1\right) & I_W > I_{ph}^{min} \end{cases} \tag{6}$$

式中，I_{oB} ——旁路二极管的反向漏电流。

光伏子串的输出功率可表示为：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$P_{out} = V_W I_W \tag{7}$$

当 $I_W > I_{ph}^{min}$ 时，式(7)表示的输出功率为负，此时该光伏子串消耗其他太阳电池发出的能量。而该光伏子串本身产生的能量则以热斑效应形式消耗在被遮挡的太阳电池上。被遮荫太阳电池两端承受的负压及消耗的热斑能量损失可表示为:

$$V_{hot} = V_W - \sum_{i=1}^{18} V_c^i, P_{hot} = V_{hot} I_{ph}^{min} \tag{8}$$

当多个太阳电池的遮荫度相同时，式(8)表示的负压和热斑能量损失由多个电池平均承担; 当多个太阳电池的遮荫度不同时，由遮荫度最大的太阳电池承担。

3 阴影条件下旁路二极管优化配置

基于前述分析和所建模型，下面将重点研究两个方面的问题。一是旁路二极管典型配置方式的分析与优化配置问题; 二是基于典型配置方式存在的不足，提出并分析一种新的“层叠式”配置方式，最后给出仿真实验结果和分析。

3.1 阴影模式与权值等效功率

为了进一步分析阴影条件下光伏阵列的输出性能，本文定义如图 4 所示的不同遮荫面积和遮荫方向的阴影情况为阴影模式。实际中存在无穷多种阴影情况，本文仅选择具有代表性的阴影模式进行分析。其中，图 4a 代表点状分布的小面积阴影(如: 污垢，裂缝等); 图 4b、图 4c 代表不同方向的线状遮荫情形，图 4d、图 4e 代表不同遮荫方向的较大面积块状阴影; 图 4f 代表大面积遮荫时的阴影情况(如: 云、建筑物等遮挡)。

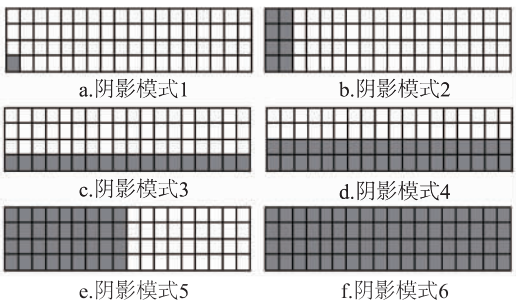

图 4 阴影模式示意图

Fig. 4 schemes of shading mode

为了综合评价光伏组件在阴影条件下的输出效率，本文引入阴影模式的权重因子来体现不同阴影模式在实际环境中出现的概率。用 P_{SH}^i 表示第 i 种阴影模式下的输出功率，权重因子 W 的分量 W^i 表示第 i 种阴影模式出现的概率。用 P_W 表示按权值 W 计算得到的权值等效功率，各变量的关系可表示为:

$$P_W = \sum_{i=1}^{6} P_{SH}^i W^i \tag{9}$$

3.2 典型旁路二极管配置方式

1) 典型旁路二极管配置方式分析

在配置旁路二极管时，基本约束条件为: ①太阳电池的反向击穿电压和工作温度; ②旁路二极管的反向耐压、正向导通电流以及工作温度的额定值。在满足基本约束的前提下，配置旁路二极管所要解决的根本问题是如何减轻热斑效应强度，提高阴影条件下光伏组件的输出效率。

为了解决配置旁路二极管的根本问题，首先必须分析光伏阵列输出功率损失的主要组成。由前述建模分析可知，光伏阵列的输出功率损失主要包括两部分: 一是被遮荫光伏子串中所有太阳电池在旁路二极管导通后不再对外输出功率，从而出现的旁路损耗; 二是由于旁路二极管导通压降不为零而导致出现的导通损耗。原则上为每一个太阳电池都并联一个旁路二极管，可消除旁路损耗和“热斑效应”[3]，但旁路二极管的增加又会导致导通损耗的增加。所以在配置旁路二极管时要综合考虑两种损耗的制约关系。

目前，典型的旁路二极管配置方式为无重叠式结构和有重叠式结构[4,5]。由一体化太阳电池构成的光伏组件可视为无重叠式结构的极限情况[3]，如图 5a、图 5b 所示。在旁路二极管个数相同的情况下，无重叠式结构在小面积阴影模式下具有更少旁路损耗和较弱热斑效应强度[4,5]。有重叠式结构的优点是在大面积阴影模式下具有较少导通损耗[4,5]，如图 5c、图 5d 所示。两种结构的根本不足是不能兼顾旁路损耗和导通损耗，不能适应旁路损耗和导通损耗的制约关系。为了适应旁路损耗和导通损耗的制约关系，必须对旁路二极管进行优化配置，或改变旁路二极管配置结构。

2) 无重叠式旁路二极管优化配置

针对无重叠式旁路二极管的优化配置问题，文献[6]已进行了部分工作，作者基于特定阴影模式下光伏阵列的输出特性给出旁路二极管的优化配置方案，但作者未考虑不同阴影模式对配置方案的影

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

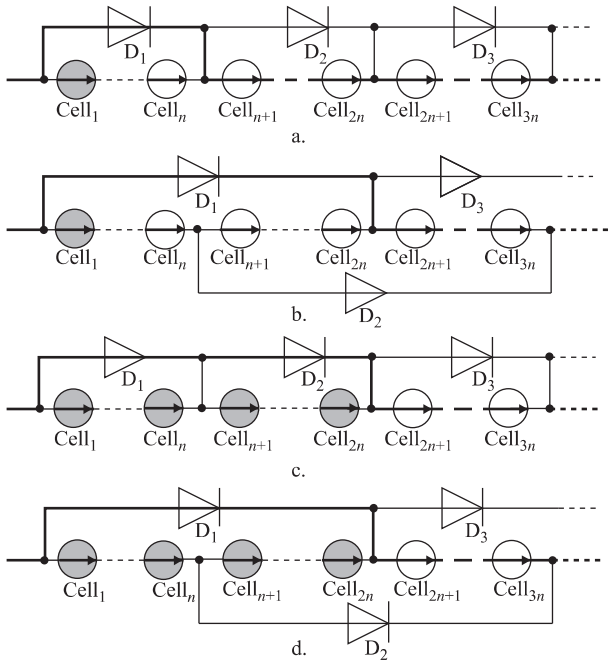

图 5　旁路二极管配置方式

Fig. 5　configuration mode of bypass diodes

响。本文以 72 个太阳电池构成 RS190M-72 光伏组件为原型，在 Matlab 中建立了由 5 块光伏组件构成的串式光伏阵列仿真模型。通过仿真方式获得了 10 种不同旁路二极管配置个数时光伏阵列在图 4 所示阴影模式下的输出功率[8]，如图 6a 所示的 P_{SH}^{1} ~ P_{SH}^{6}。仿真过程中假设只有一块组件发生阴影，整个光伏阵列工作在最大功率点[8]，无遮荫部分的辐照度为 1000W/m^2，遮荫强度为 0.6。电池工作温度为 25℃。

为了综合评价不同配置方案在阴影条件下的输出性能，根据式(9)分别计算 10 种不同旁路二极管配置数量的权值等效功率，如图 6b、图 6c 所示，其中，权重因子 W_1 = [0.2, 0.2, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15]；W_2 = [0.4, 0.2, 0.15, 0.1, 0.1, 0.05]。

从图 6a 可看出，不同阴影模式出现最大输出功率的最佳旁路二极管配置数量也不同，因此在选择最优配置个数时必须综合考虑不同阴影模式的影响。如图 6b 所示，按权重 W_1 加权得到的权值等效功率中，最优的旁路二极管配置数量为 8 个；如图 6c 所示，按权重 W_2 加权得到的权值等效功率中，最优的旁路二极管配置数量为 24。此外，从如图 6b、图 6c 还可发现，旁路二极管数量在 8 ~ 24 之间变化时，权值等效功率变化较小，若考虑旁路二极管成本，实际应用中为光伏组件配置 8 个旁路二极管为最优[6]。优化配置虽提高了阴影条件下光伏组件的等效输出效率，但其实质只是一种折中方案，要解决旁路损耗和导通损耗的制约关系问题，就必须改变旁路二极管的配置结构。

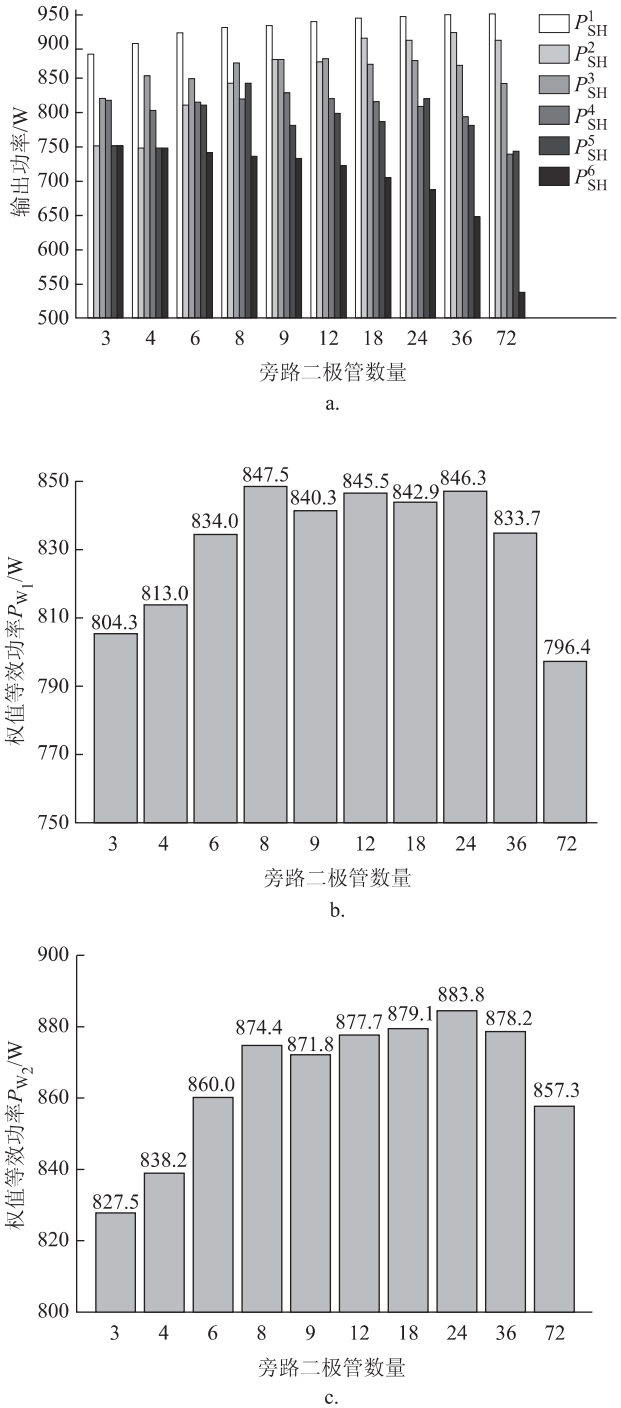

图 6　旁路二极管数量与光伏阵列输出性能关系

Fig. 6 Relationship between the number of bypass diode and the output performance of PV array

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.3 层叠式旁路二极管配置结构

1）层叠式旁路二极管配置结构分析

针对典型旁路二极管配置方式不能适应旁路损耗和导通损耗制约关系的问题。本文提出了一种新的“层叠式旁路二极管配置结构”，如图 7a 所示。

该配置结构在无重叠式结构的基础上增加第二层旁路二极管。如图 7a 所示，对图 4a ~ 图 4c 所示的小面积局部阴影模式，可通过增加第一层旁路二极管的数目来控制阴影条件下的旁路损耗；如图 7b 所示，对于图 4d ~ 图 4f 所示的大面积阴影模式，可通过配置较少二层旁路二极管来减少导通损耗。最终实现旁路损耗和导通损耗制约关系的弱化。

2）层叠式旁路二极管优化配置

下面通过仿真方式来验证层叠式结构在提高光伏组件输出效率方面的有效性，同时解决层叠式配置的优化问题。仿真获得的层叠式配置方式不同配置方案的权值等效功率见表 1。

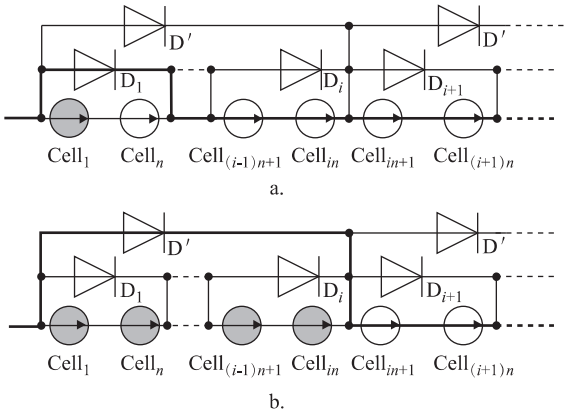

图 7 层次式旁路二极管配置结构

Fig. 7 Hierarchical structure of bypass diode configuration

表 1 层叠式配置方式下光伏阵列权值等效功率

Table 1 The equivalent output power of PV array with hierarchical mode

（单位：W）

一层二极管数量/个	72		36		24		18		12	
二层二极管数量/个	P_{W_1}	P_{W_2}	P_{W_1}	P_{W_2}	P_{W_1}	P_{W_2}	P_{W_1}	P_{W_2}	P_{W_1}	P_{W_2}
0	796.4	857.3	833.7	878.2	846.3	883.8	842.8	879.1	845.5	877.7
3	851.2	885.0	858.5	890.1	859.5	889.3	855.0	884.9	852.6	881.0
4	853.0	887.2	860.1	892.1	862.8	892.5			852.1	881.1
6	858.3	890.1	861.7	893.0	859.5	890.3	856.1	886.3	852.1	881.3
8	863.9	895.0			863.3	893.3				
9	856.7	890.0	859.5	892.1			852.9	884.9		
12	854.0	888.8	856.0	890.3	858.1	890.3				
18	850.8	887.1	852.1	888.3						
24	847.3	885.9								
36	833.7	878.2								

注：权重 W_1 = [0.2,0.2,0.15,0.15,0.15,0.15]；权重 W_2 = [0.4,0.2,0.15,0.1,0.1,0.05]。

从表 1 可知，与无重叠式配置方式相比，层叠式结构显著提高了光伏阵列的等效输出功率。以第一层为 72 个旁路二极管为例，当第二层配置 8 个旁路二极管时，其输出等效功率最大，比未配置第二层时分别提高了 67.5W 和 37.7W。即使在第二层只配置 3 个旁路二极管，其两种权重下的输出等效功率分别提高了 54.8W 和 27.7W。此外，随着第一层旁路二极管数量的减少，采用层叠式结构增加的等效输出功率也越来越少。从权重因子对等效输出功率的影响看，工作环境出现大面积阴影模式的概率较大时（如建筑光伏系统），采用层叠式旁路二极管配置策略具有明显优势。若从权值等效功率的大小来判断，在所有配置方案中，72∶8 的层叠式配置方案为最优。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3）层叠式配置方式成本回收周期分析

从表 1 可知，采用 72∶8、36∶6、24∶8 这 3 种配置方案的权值等效功率差别较小；但其需要的旁路二极管数量却相差较大。以 24∶8 的层叠式配置方案为例（P_{W_1} = 863.3 W；P_{W_2} = 893.3 W），以无重叠式配置方式的最优配置为参考（配置 8 个旁路二极管，P_{W_1} = 847.5 W；P_{W_2} = 874.4 W），分析层叠式配置方式的成本回收周期。对比 24∶8 的层叠式配置方式和参考的最优配置可得，前者比后者增加了 24 个二极管，等效功率增量为 ΔP_{W_1} = 15.8W；ΔP_{W_2} = 18.9W。以北京地区年均日照时间 2600h 为例，假设有 10% 的日照时间会受到阴影影响，则每块光伏组件每年增加的等效发电量为：ΔP_1 = 4.108°；ΔP_2 = 4.914°。若以每个二极管 0.7 元、电价 0.58 ￥/kWh 计算、电价和增加的成本相等来计算，层叠式配置方案 24∶8 收回成本需 6 ~ 7a。同理可得其他层叠式配置方案的回收周期。

此外，热斑效应强度与旁路二极管的数量成反比，因此增加旁路二极管可减轻热斑效应强度，延缓太阳电池的老化速度，有利于保持太阳电池输出特性的一致性，有利于提高光伏阵列后期运行的发电效率，增加发电量，有利于减少因光伏组件损坏而带来的维护成本。综合考虑成本回收周期和等效输出功率，24∶8 的层叠式配置方案为最优。

4　结　论

通过分析阴影条件下光伏组件的输出特性，建立光伏组件输出特性的数学模型，针对典型旁路二极管配置方式存在的不足，提出一种“层叠式”旁路二极管配置结构，并给出仿真实验结果和分析，得到不同阴影条件下的最优配置方案。具体结论为：

1）在相同的旁路二极管数量情况下，与有重叠式配置方式相比，无重叠式配置方式具有较少输出功率损失，较弱热斑效应。

2）不同阴影模式出现的概率，对旁路二极管的最优配置方案有一定影响。当综合考虑权值等效功率和二极管成本时，无重叠式配置方式的最优方案是配置 8 个旁路二极管。

3）采用“层叠式”旁路二极管配置方式，可提高光伏组件的等效输出效率。若只考虑等效输出功率，当一层和二层旁路二极管数量分别为 72 和 8 时最优。若综合考虑等效输出功率和成本回收周期，则当一层和二层旁路二极管数量分别为 24 和 8 时最优。

参考文献

[1] Herrmann W，Wiesner W，Vaassen W. Hot spot investigations on PV modules-new concepts for a test standard and consequences for module design with respect to bypass diodes [A]. Conference Record of the Twenty Sixth IEEE Photovoltaic Specialists Conference [C]，USA，Anaheim，CA，1997，1129—1132.

[2] Kaushika N D，Rai Anil K. An investigation of mismatch losses in solar photovoltaic cell networks [J]. Energy，2007，32(5)：755—759.

[3] Roche D，Outhred H，John Kaye R. Analysis and control of mismatch power loss in photovoltaic arrays [J]. Progress in Photovoltaics：Research and Applications，1995，3(2)：115—127.

[4] Silvestre S，Boronat A，Chouder A. Study of bypass diodes configuration on PV modules [J]. Applied Energy，2009，86(9)：1632—1640.

[5] Díaz-Dorado E，Suaárez-Garcilla A，Carrillo C，et al. Influence of the shadows in photovoltaic systems with different configurations of bypass diodes [A]. 2010 International Symposium on Power Electronics Electrical Drives Automation and Motion(SPEEDAM) [C]，Italy，Pisa，2010，134—139.

[6] 刘邦银，段善旭，康　勇. 局部阴影条件下光伏模组特性的建模与分析 [J]. 太阳能学报，2008，29(2)：188—192.

[6] Liu Bangyin，Duan Shanxu，Kang Yong. Model and analysis of characteristics of PV module with partial shading [J]. Acta Energlae Solaris Sinica，2008，29(2)：188—192.

[7] Ji Y H，Kim J G，Park S H，et al. C-language based PV array simulation technique considering effects of partial shading [A]. IEEE International Conference on Industrial Technology(ICIT) [C]，Australia，Gippsland，2009，1— 6.

[8] Ji Y H，Jung D Y，Kim J G，et al. A real maximum power point tracking method for mismatching compensation in PV array under partially shaded conditions [J]. IEEE Transactions on Power Electronics，2011，26(4)：1001—1009.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

RESEARCH ON OPTIMAL CONFIGURATIONS OF BYPASS DIODES IN PV MODULE UNDER SHADING CONDITIONS

Li Shanshou[1,2], Zhang Xing[1], Xie Dong[1], Zhao Wei[3]

(1. *School of Electrical Engineering and Automation*, *Hefei University of Technology*, *Hefei* 230009, *China*;
2. *School of Electronics and Information Engineering*, *Anhui University of Architecture*, *Hefei* 230601, *China*;
3. *Sungrow Power Supply Co.*, *Ltd.* *Hefei* 230088, *China*)

Abstract: Based on the analysis of PV module's work process under shading conditions, The PV module's mathematical model for the analysis of the output characteristic under shading conditions was established. In the light of disadvantages of the existing bypass diode configuration means, a kind of "hierarchical" bypass diode configuration method was put forward. The optimal configuration scheme was got based on introducing the weight factor of different shading models. Theoretical analysis and simulation results show that the new method can effectively improve the efficiency of PV module under shading conditions.

Keywords: PV module; bypass diodes; optimal configuration; mismatch power loss

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net